



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE (DF9)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: PICCIALLI GENNARO
TELEFONO: 081-678541 - 081-679837
EMAIL: gennaro.piccialli@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: H-Pi
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE II
CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Non previsti.

EVENTUALI PREREQUISITI

Nozioni acquisite con lo studio della Chimica Generale ed Inorganica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire le basi della chimica dei composti del carbonio, dell'azoto e del fosforo, attraverso la conoscenza della struttura e della reattività dei principali gruppi funzionali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve essere in grado di identificare gli aspetti salienti delle strutture delle molecole e di correlarli alla loro reattività. Deve essere in grado di riconoscere i meccanismi di base della chimica organica e di applicare le nozioni apprese alla sintesi di molecole organiche di

interesse biotecnologico. Lo studente deve essere in grado di spiegare le nozioni di base sulla natura chimica e reattività delle molecole organiche di interesse biotecnologico. Su un campione significativo di studenti viene anche valutata la capacità di approfondimento e divulgazione di tematiche inerenti la chimica organica mediante presentazioni Power-point.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve rielaborare le strategie sintetiche illustrate durante il corso e deve dimostrare di aver tessuto chiari collegamenti tra le categorie di molecole studiate e le potenziali applicazioni soprattutto in campo chimico biologico. Gli strumenti forniti durante il corso consentono allo studente di approfondire specifici argomenti di suo interesse in maniera autonoma e di proporre all'attenzione dei colleghi e del docente uno studio rielaborato e personalizzato, qualora di interesse collettivo e pertinente alle tematiche trattate nel corso.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Struttura, legami e nomenclatura degli alcani lineari e ciclici.

Alcheni, idrocarburi aromatici ed alchini: stereochimica, isomerizzazione geometrica e reattività.

Configurazione assoluta. Polarimetria. Designazione della configurazione.

Sostituzione nucleofila sul carbonio ibridato sp^3 . Rassegna dei meccanismi di sostituzione nucleofila. Competizione tra i meccanismi S_N2 e S_N1 .

Reazioni di eliminazione $E2$: deidroalogenazione degli alogenuri alchilici.

Reazioni di eliminazione $E1$.

Reazioni di eliminazione: valutazione dell'ordine di reazione tra meccanismi in competizione.

Disidratazione degli alcoli.

Sostituzione elettrofila aromatica. Effetto dei sostituenti nei composti aromatici: reattività ed orientamento.

Addizione nucleofila a gruppi carbonilici. Nucleofili ossigenati. Nucleofili azotati.

Sostituzione nucleofila acilica degli acidi carbossilici e derivati. Derivati degli acidi solforici e fosforici. Reagenti con centro nucleofilo sul carbonio.

Composti naturali contenenti azoto: Amminoacidi: struttura e proprietà.

Composti naturali contenenti ossigeno: Lipidi. Carboidrati. Carboidrati dimerici e polimerici.

Acidi Nucleici.

MATERIALE DIDATTICO

Testo consigliato: Introduzione alla chimica organica, di W.H. Brown e T. Poon, casa editrice Edises.

Slides del corso disponibili sul sito istituzionale del docente e canale Teams.

Riferimenti di articoli scientifici da recuperare gratuitamente su siti disponibili in rete.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Il docente utilizzerà:

a) lezioni frontali per circa il 85% delle ore totali;

- b) esercitazioni per approfondire praticamente aspetti teorici per 6 ore;
- c) lezioni pratiche di laboratorio per 5 ore.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☒ Altro: Alla valutazione finale concorrerà l'esito di due prove in itinere che si svolgeranno durante il semestre, il cui superamento avrà un peso di circa il 50% sul giudizio finale.

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☒ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

Il superamento della prova scritta, obbligatoria solo per coloro che non abbiano superato le prova in itinere, è richiesto per sostenere la prova orale ed avrà un peso di circa il 50% sulla valutazione finale.